CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Localiser les valeurs propres : Gershgorin

Énoncé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et pour chaque k, $D_k = \overline{D}(a_{kk}, r_k)$ avec $r_k = \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$.

1. Soit λ valeur propre et X un vecteur propre. En regardant la coordonnée de plus grand module, montrer que $\lambda \in \bigcup_k D_k$.
2. Montrer la même chose avec les disques construits sur les **colonnes**.
3. Soit A symétrique réelle à diagonale strictement dominante et à coefficients diagonaux > 0. Montrer que A est définie positive.
4. Localiser les valeurs propres de $\begin{pmatrix} 10 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ et montrer qu'elles sont réelles.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $AX = \lambda X$, $X \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver des régions du plan complexe qui contiennent toutes les valeurs propres.

Corrigé

1. La ligne de la plus grande coordonnée

Le coup d'œil. Même idée que pour les matrices à diagonale dominante : la plus grande coordonnée contrôle la ligne.

Soit k avec $|x_k| = \max_j |x_j|$. La ligne k de $AX = \lambda X$ s'écrit $(\lambda - a_{kk})x_k = \sum_{j \neq k} a_{kj} x_j$, d'où

$$|\lambda - a_{kk}| \leqslant \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \frac{|x_j|}{|x_k|} \leqslant r_k.$$

$$\operatorname{sp}(A) \subset \bigcup_{k=1}^{n} D_k.$$

2. Version colonnes

Le coup d'œil. On applique la question 1 à $A^\top$: ses lignes sont les colonnes de A.

$\mathrm{sp}(A) = \mathrm{sp}(A^\top)$, et les disques de $A^\top$ sont $\overline{D}(a_{kk}, c_k)$ avec $c_k = \sum_{i \neq k} |a_{ik}|$. Les valeurs propres sont donc dans l'intersection des deux réunions.

3. Symétrique à diagonale dominante

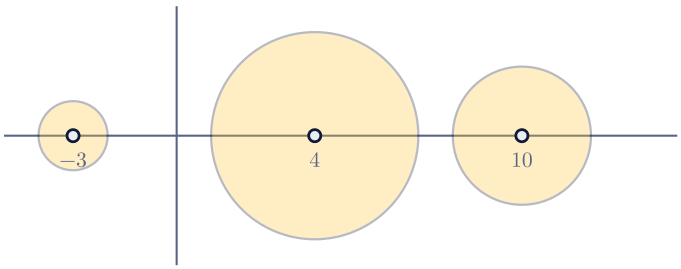
Le coup d'œil. Les valeurs propres sont réelles (théorème spectral). Chaque disque est centré en $a_{kk} > 0$ avec un rayon $< a_{kk}$: il est inclus dans $\{\mathrm{Re}\, z > 0\}$.

A est symétrique réelle, ses valeurs propres sont réelles. Chacune est dans un $D_k \cap \mathbb{R} = [a_{kk} - r_k, a_{kk} + r_k]$ avec $a_{kk} - r_k > 0$. Toutes les valeurs propres sont > 0 : A est définie positive.

4. Un exemple

Le coup d'œil. On calcule les trois disques ; s'ils sont deux à deux disjoints, chacun contient exactement une valeur propre (résultat admis, par continuité des racines), forcément réelle.

Disques (lignes) : $\overline{D}(10, 2)$, $\overline{D}(4, 3)$, $\overline{D}(-3, 1)$. Ils sont deux à deux disjoints : $[8, 12]$, $[1, 7]$, $[-4, -2]$ sur l'axe réel. En admettant que chaque disque isolé contient une valeur propre, celle-ci est réelle : sinon sa conjuguée, aussi valeur propre (matrice réelle), serait dans le même disque (symétrique par rapport à l'axe), et il y en aurait deux. Donc $\lambda_1 \in [8, 12]$, $\lambda_2 \in [1, 7]$, $\lambda_3 \in [-4, -2]$; en particulier $\det A \neq 0$.



Les trois disques de Gershgorin (lignes) de l'exemple sont disjoints : une valeur propre réelle dans chacun.

Le piège

Croire que chaque disque contient une valeur propre : c'est faux en général (seule la réunion est garantie), vrai pour un disque disjoint des autres.

La méthode

Localiser des valeurs propres : prendre la plus grande coordonnée d'un vecteur propre et majorer la ligne correspondante.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Polynôme caractéristique.**

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A), \qquad \chi_A = X^n - \operatorname{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

  Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. Pour $n = 2$: $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$.

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \operatorname{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$